Lab de Mecânica · encontro de 100 min · ≈ 50 min · preencha à mão e entregue as 3 partes juntas

Parte III · O Número π na Física Experimental

Identificação

Nome: **Registro Acadêmico (RA):** **Data:** _____/_____/_____

Turma: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 **Grupo:** ☐ A ☐ B

A rubrica desta trilha e a deste Roteiro de Bancada (RB) estão publicadas no site desta disciplina.

Método 2 — a declividade do gráfico feito à mão. A cartolina da Estação 6 mostrou o gráfico de todos; agora você faz o seu, no papel milimetrado, com as suas medidas.

8 DO BARBANTE AO PAPEL MILIMETRADO

1. Organize as medidas da Tabela 1 em pares ordenados (D ; C), em mm, por exemplo (90,0 ; 283,0).
2. Marque os 5 pontos no Gráfico 1 com um pequeno círculo, nas escalas impressas. Não ligue os pontos.
3. Trace **uma** reta, a mais perto possível de todos os pontos — como o barbante na cartolina da Estação 6.
4. Marque P1 e P2 sobre a reta, longe um do outro e fora dos pontos da tabela, e trace as linhas tracejadas por P1 e P2, como num degrau.
5. Trace, com lápis fraco, a reta de **maior** e a de **menor declividade** que ainda passam entre os 5 pontos: elas dão a incerteza da sua leitura.

$(D_1 ; C_1)$ = (_____ ; _____) | $(D_2 ; C_2)$ = (_____ ; _____)

$(D_3 ; C_3)$ = (_____ ; _____) | $(D_4 ; C_4)$ = (_____ ; _____)

$(D_5 ; C_5)$ = (_____ ; _____) | P1 (_____ ; _____) · P2 (_____ ; _____)

9 DECLIVIDADE E INCERTEZA

Depois de traçar as retas no Gráfico 1 (próxima página), volte aqui e calcule.

$$a = \Delta C / \Delta D = (C_{P2} - C_{P1}) / (D_{P2} - D_{P1}) \quad \text{— a declividade, em mm/mm} \qquad \textbf{(7)}$$

$$u_a = (a_{máx} - a_{mín}) / 2 \qquad \textbf{(8)}$$

$$\text{Disc} = |\ a - \pi\ |\ ;\ \text{decisão: Disc} \le 2u_a \qquad \textbf{(9)}$$

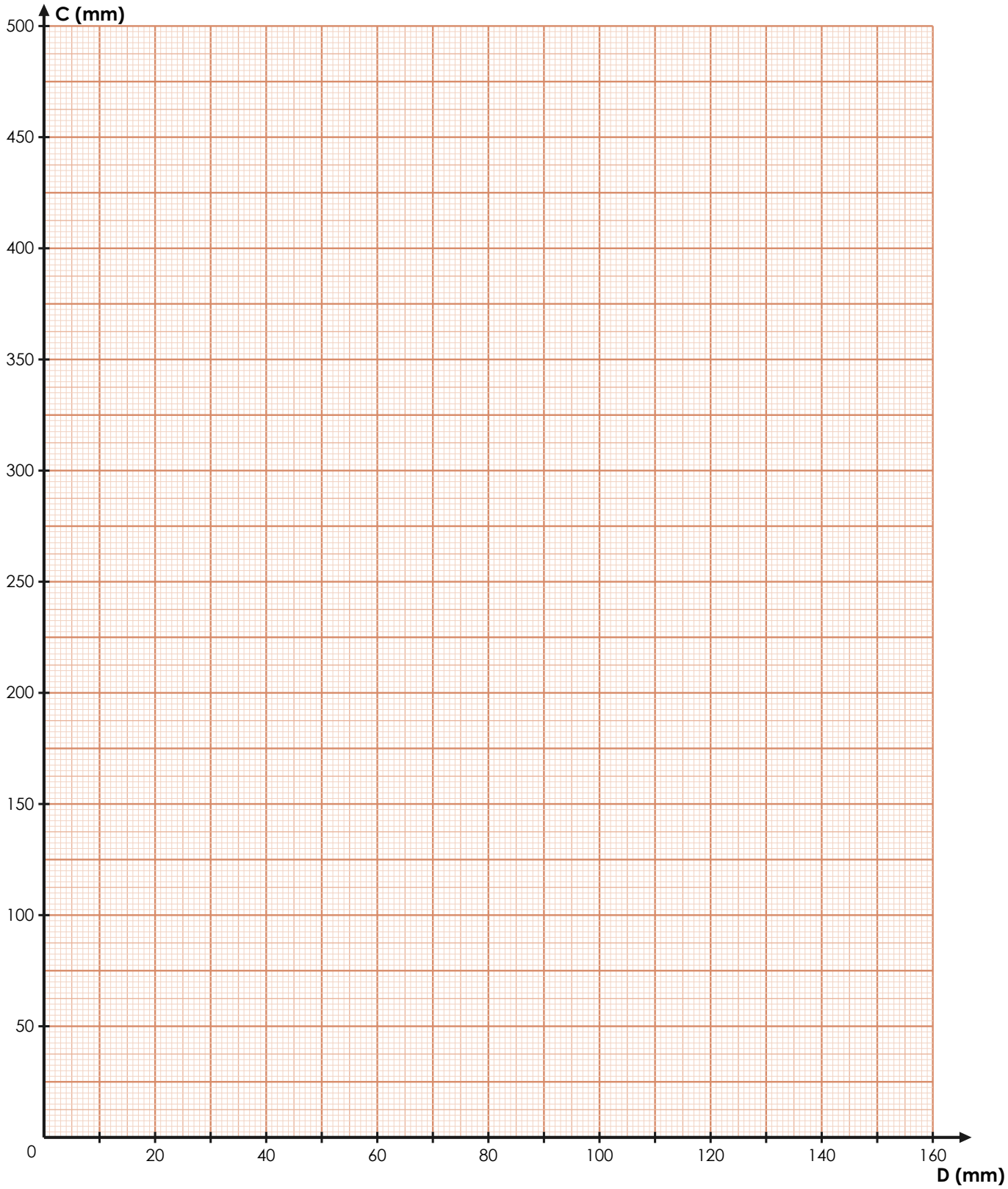
ΔC = _____ mm | ΔD = _____ mm

a = _____ | $a_{máx}$ = _____ · $a_{mín}$ = _____

u_a = _____ | Disc = _____ · $2u_a$ = _____

Contas:

Gráfico 1 — C × D dos cinco discos, em mm



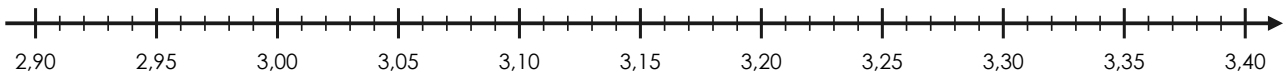
Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

Escala: em D, 1 cm do papel = 10 mm; em C, 1 cm do papel = 25 mm.

10 ESCRITA DO RESULTADO E A RETA NUMÉRICA

$$\pi_{exp} = (\ _____ \pm _____\ )$$

Figura 4 — A reta numérica real do Método 2 — marque a, as faixas a ± u_a e a ± $2u_a$ e o valor π = 3,1416



Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

11 COMPARAÇÃO E DISCUSSÃO

Tabela 3 — Os dois métodos lado a lado

Método	π_{exp}	u	Disc	Disc ≤ 2u?
1 · média				
2 · declividade				

Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

Qual dos dois métodos deu o π mais preciso (o menor u)? Por quê? A reta, prolongada, passa perto da origem (0 ; 0)? O que isso diz da relação entre C e D?

Você obteve o π por dois caminhos, cada um com a sua dúvida declarada. No **Relatório Completo (RC)**, no Pós-Lab, você vai aprender um **terceiro método, bem potente**, com o apoio da Inteligência Artificial (IA): o mesmo que pesquisadores usam hoje, na Física e na Mineração, para tirar de muitos dados a melhor reta e a sua incerteza.

Quadro 5 — Rubrica da Parte 3 do Roteiro de Bancada (3,0 pontos de 10,0)

Critério	Pontos
Gráfico 1 — Os 5 pontos na escala impressa · uma reta · P1 e P2 sobre a reta, longe um do outro	1,0
Declividade e incerteza — ΔC, ΔD e a · as retas de maior e de menor declividade · u_a · $\pi_{exp} = (a \pm u_a)$ e a Figura 4	1,0
Comparação e discussão — Tabela 3 preenchida · qual método foi mais preciso e por quê · a origem	1,0
Total da Parte 3	**3,0**

Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

"Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro."

Entregue as 3 partes deste Roteiro de Bancada juntas, na Monitoria de Física.